Джефф Ауген. Волатильность.
Данная книга является рекомендацией к дальнейшему изучению волы как самому необходимому навыку в TOMIC (который рекомендован Quant Researcher)

Глава 1
Вот зачем нужен колл-пут паритет:
Например, если цена пут-опциона будет непропорционально выше цены колл-опциона, опытный инвестор продаст пут-опцион и купит колл-опцион, одновременно продав акции и купив безрисковую облигацию с нулевым купоном, срок погашения которой совпадает со сроком экспирации опциона.
Описываемые стратегии можно применять для обучения на акции ВТБ.
Однако обычные покупатели, которые покупают по цене спроса и продают по цене предложения, не могут воспользоваться этими ценовыми искажениями, поскольку они обычно сопровождаются нетипично широкими спредами.
Об изменении цен
Несмотря на ситуацию с компанией Lotus, акции редко резко растут в цене, а индексы — никогда. Графики изменения цены, выраженного в стандартных отклонениях, — отличный сравнительный инструмент для трейдера, торгующего опционами, поскольку они учитывают как цену, так и волатильность базовых акций.
Самые сложные и важные случаи связаны с акциями, которые демонстрируют схожую волатильность и динамику цен, но различаются по распределению изменений цен. Лишь немногие акции демонстрируют близкое соответствие кривой нормального распределения изменений цен, которая лежит в основе современных моделей ценообразования опционов. Расхождения представляют собой статистические арбитражные возможности, которыми можно воспользоваться для получения прибыли.

2. Основы ценообразования опционов

Когда в апреле 1973 года на Чикагской бирже опционов началась торговля опционами на акции, общепринятой методологии ценообразования не существовало. В результате трейдеры прибегали к различным подходам, в основном основанным на отдельных случаях из практики и эмпирических правилах, выведенных из личного опыта. Однако ситуация не была чем-то принципиально новым, поскольку небольшие объемы опционов на акции торговались внебиржевыми сделками уже много лет.

В 1973 году знаковая статья, опубликованная Фишером Блэком и Майроном Шоулзом в *Journal of Political Economy*, произвела революцию в сфере ценообразования деривативов, предложив строгую и гибкую математическую основу. В статье была представлена новая модель, которая количественно оценивала влияние и взаимодействие времени и неопределенности. Эта модель, которую позже расширил Роберт Мертон, в конечном итоге стала основой современного ценообразования опционов на всех рынках — акций, индексов и фьючерсов. Дополнения Мертона касались опционов с дивидендами, ситуаций с непостоянной процентной ставкой и более общих структур для определения стоимости других условных контрактов. В 1997 году Шулз и Мертон были удостоены Нобелевской премии по экономике за совместный вклад в разработку «нового метода определения стоимости производных финансовых инструментов» (Блэк умер в 1995 году).

Многие концепции, лежащие в основе современной теории ценообразования опционов, появились в начале XX века благодаря работам Луи Башелье. В своей диссертации 1900 года «*Теория спекуляции*» и последующих публикациях Башелье описал многие концепции, которые впоследствии стали ключевыми для изучения финансовых рынков. В частности, он утверждал, что цены не имеют памяти и поэтому движутся хаотично — эта

концепция теперь известна как «случайное блуждание». Он также стал первопроходцем в применении стохастических процессов к теории ценообразования. В результате этой работы были выделены две важные области: изучение мартингалов[1] и взаимосвязь между броуновским движением[2] и финансовыми рынками.

Несмотря на работы таких первопроходцев, как Башелье, до начала 1970-х годов экономическая теория и практическая торговля практически не пересекались. В то время различные экономические и политические силы подчеркивали важность количественных моделей для оценки рисков и стоимости производных финансовых инструментов. Среди значимых событий того времени можно выделить следующие:

- Переход от фиксированных валютных курсов к плавающим после краха Бреттон-Вудской системы
- Двузначная инфляция в США и масштабная девальвация доллара
- Создание ОПЕК и связанный с этим скачок мировых цен на нефть
- Падение промышленного индекса Доу-Джонса на 50 % с 1050 в начале 1973 года до 580 в конце 1974 года

Опционы играют важную роль в такие нестабильные финансовые периоды, поскольку позволяют создавать сложные хеджированные позиции с высоким уровнем кредитного плеча. Модель ценообразования Блэка — Шоулза отвечает этим потребностям, предлагая универсальный подход, который можно применять на самых разных рынках. Как и многие другие стратегии ценообразования финансовых инструментов и управления рисками, она воплощает в себе принципы избегания арбитража и рыночного равновесия. Эти характеристики хорошо знакомы тем, кто изучает гипотезу эффективного рынка, модели ценообразования капитальных активов и модели структуры капитала. В целом ценные бумаги с одинаковым экономическим риском должны приносить одинаковую доходность. В противном случае возникает дисбаланс в соотношении риска и доходности, который может привести к арбитражной ситуации. Поскольку арбитраж может принести автоматическую прибыль, силы равновесия, как правило, устраняют такие диспропорции. Эта тема занимает центральное место в модели ценообразования Блэка — Шоулза и лежит в основе принципа паритета пут-опционов и колл-опционов, о котором мы расскажем далее в этой главе.

Как и у любой другой модели, у модели Блэка — Шоулза и ее производных есть недостатки. Одно из наиболее критикуемых допущений — фиксированная волатильность, которая должна учитываться при расчете стоимости опционного контракта. Критики отмечают, что волатильность может сильно варьироваться, и предлагают различные методы ее оценки. Модель Блэка — Шоулза была разработана для опционов европейского типа, которые можно исполнить только в конце срока действия контракта. Расчеты можно скорректировать с учетом опционов американского типа, которые можно исполнить в любой момент. Однако досрочное исполнение опциона «в деньгах» предполагает отказ от оставшейся временной премии, поэтому такое случается редко. Современные модели ценообразования опционов содержат множество других недостатков, большинство из которых неизбежны. Как мы увидим, они часто приводят к ценовым искажениям, на которых можно заработать.

Случайное блуждание и броуновское движение

Проще говоря, гипотеза случайного блуждания утверждает, что динамику рыночных цен невозможно предсказать. Этот термин популяризировал Бертон Малкил в своей книге 1973 года *«Случайная прогулка по Уолл-стрит»*. С тех пор сторонники этой теории часто спорят с инвесторами и теоретиками, которые считают, что могут выявлять на графиках закономерности, позволяющие делать прогнозы. Однако для того, чтобы графический

паттерн обладал прогностической ценностью, он должен быть устойчивым в том смысле, что рынок не может «выучить» этот паттерн и избавиться от него. Такие паттерны противоречат концепции случайного блуждания, поскольку свидетельствуют о неэффективности рынка. Концепция случайного блуждания основана на важном наборе утверждений, известных как гипотеза эффективного рынка (ГЭР). Согласно ГЭР, такая неэффективность не может сохраняться. Она была предложена Юджином Фамой в его докторской диссертации, которую он защитил в Высшей школе бизнеса Чикагского университета в начале 1960-х годов.

Согласно гипотезе эффективного рынка, существует три основные формы эффективности:

- Слабая эффективность подразумевает, что технический анализ не может стабильно приносить положительную доходность. Однако модель слабой эффективности допускает возможность получения некоторой прибыли на основе фундаментального анализа эффективности бизнеса и экономической ситуации.
- Полусильная эффективность подразумевает, что фундаментального анализа недостаточно для получения положительной доходности. Она предполагает, что цены на акции практически мгновенно подстраиваются под общедоступную информацию, что делает невозможным заключение прибыльных сделок на основе новых данных.
- Эффективность в строгой форме основана на утверждении, что цены на акции отражают всю доступную информацию в любой момент времени. Иногда это утверждение неверно трактуют как утверждение о том, что отдельный трейдер не может превзойти рынок. Это не так. Отдельные трейдеры могут превзойти рынок или отстать от него, но при этом показатели всей группы должны распределяться по нормальному закону. Важно также отметить, что эффективность в строгой форме невозможна в условиях, когда инсайдерская торговля запрещена законом, поскольку вся информация должна учитываться в рыночных ценах. Исследования показали, что на фондовый рынок и рынок облигаций США влияет инсайдерская торговля. Многие утверждают, что эффективность в сильной форме скорее является нормой, чем теоретической возможностью.

Огромные суммы, ежегодно тратящиеся на программное обеспечение для построения графиков и системы технического анализа, явно указывают на то, что большинство инвесторов не придерживаются теории случайного блуждания. Более того, тысячи инвестиционных фондов и миллионы частных инвесторов строят свои торговые стратегии на прогнозировании изменения цен на ценные бумаги. Важно понимать, что мгновенные изменения цен могут быть случайными, но при этом не нарушать долгосрочных тенденций. Например, с начала 2003 года по конец 2006-го цены на золото выросли на 84 % (с 345 до 635 долларов за унцию), несмотря на несколько крупных коррекций в сторону понижения. В этот период многие внутридневные трейдеры теряли деньги, в то время как долгосрочные инвесторы получали большую прибыль. В каком-то смысле внутридневные трейдеры стали жертвами случайного блуждания.

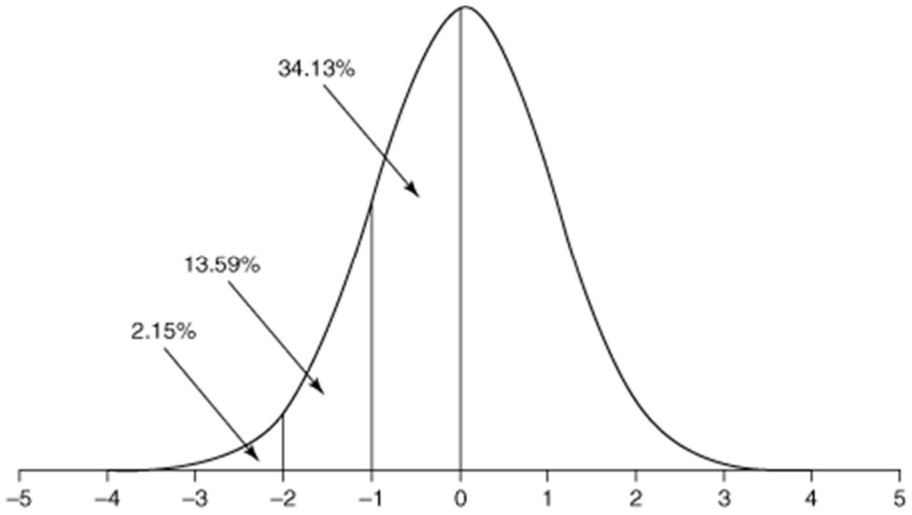
Модель случайного блуждания, описанная Малкиэлем в его книге, предполагает, что изменение стоимости акций равносильно подбрасыванию монетки. Согласно этой модели, будущая доходность акций подчиняется стандартному нормальному распределению. На рисунке 2.1 показано нормальное распределение в терминах стандартных отклонений. [3] Если посмотреть на несколько контрольных точек на кривой, можно сделать следующие выводы:

- 34,1 % всех возвратов находятся в диапазоне от среднего значения до среднего значения плюс 1 стандартное отклонение. Аналогичным образом 34,1 % всех возвратов находятся в диапазоне от среднего значения до среднего значения минус 1 стандартное

отклонение. Таким образом, при нормальном распределении 68,2 % всех значений попадают в пределах 1 стандартного отклонения от среднего значения.

- 47,7 % всех значений попадают в диапазон от среднего значения до 2 стандартных отклонений выше среднего значения, а 47,7 % — в диапазон от среднего значения до 2 стандартных отклонений ниже среднего значения (всего 95,4 %).
- 49,9 % всех значений попадают в диапазон от среднего значения до 3 стандартных отклонений выше среднего значения, а 49,9 % — в диапазон от среднего значения до 3 стандартных отклонений ниже среднего значения (всего 99,8 %).

Рисунок 2.1. Кривая нормального распределения со стандартными отклонениями, указанными на оси X.



Для описания таких процессов подходит математическая модель геометрического броуновского движения. Эта модель основана на физическом описании движения тяжелой частицы, находящейся в среде, содержащей множество легких частиц. Случайные столкновения приводят к относительно непредсказуемому движению тяжелой частицы как по направлению, так и по амплитуде. Согласно модели геометрического броуновского движения, смещение крупной частицы за длительный период времени подчиняется нормальному распределению. Поведение цен несколько отличается, поскольку они, как правило, меняются пропорционально своему абсолютному значению. Можно ожидать, что стоимость акций стоимостью 100 долларов изменится в два раза сильнее, чем стоимость акций стоимостью 50 долларов, но процентное изменение будет одинаковым. Доходность акций — процентное изменение их стоимости — лучше соответствует модели броуновского движения, чем абсолютные изменения цен. Такие изменения называются геометрическими (абсолютные изменения — арифметическими).

До этого момента мы говорили о доходности акций и о том, что она подчиняется нормальному распределению. Но как распределяются цены на акции в будущем? Ответ на этот вопрос кроется в математических закономерностях, связывающих цены на акции и доходность. Годовая доходность (R) акций, которые сегодня стоят S_{t0}, а в будущем будут стоить S_T, равна

$$R = \frac{1}{T-t0} \ln (S_T/S_{t0})$$

Перегруппировав члены с помощью свойств логарифмов, получим следующее эквивалентное выражение:

$$R = \frac{1}{T-t0} \ln S_T - \frac{1}{T-t0} \ln S_{t0}$$

Два предыдущих уравнения представляют собой случайные величины, описывающие будущую доходность S. Каждая из них состоит из двух компонентов: S_T (случайная величина, описывающая будущую цену акции) и S_{t0} (постоянная величина, описывающая текущую известную цену). Таким образом, мы можем создать новую случайную величину, включающую в себя как конечную доходность, так и постоянную величину, описывающую начальную цену.

$$R + \frac{1}{T-t0} \ln S_{t0}$$

Новая переменная также имеет нормальное распределение со средним значением, равным среднему арифметическому двух членов. Перестановка членов позволяет переформулировать это соотношение следующим образом:

$$R + \frac{1}{T-t0} \ln S_{t0} = \frac{1}{T-t0} \ln S_T$$

Если умножить обе части уравнения на 1/(T–t0), мы получим окончательную формулу:

$$\mathbf{(T\text{-}t0)\ R + \ln S_{t0} = \ln S_T}$$

Поскольку левая часть предыдущего уравнения представляет собой нормально распределенную случайную величину, натуральный логарифм будущей цены акций (правая часть уравнения) также должен быть нормально распределен. Такие случайные величины называются логнормальными. Поскольку динамика изменения цен на отдельные ценные бумаги, как правило, соответствует модели геометрического броуновского движения, то будущие цены должны быть логнормально распределены. Как мы увидим, это утверждение, обычно называемое логнормальной гипотезой, лежит в основе теории ценообразования опционов.

Модель ценообразования Блэка — Шоулза

Модель Блэка — Шоулза изначально была разработана для определения цены опционов европейского типа (которые можно исполнить только в день истечения срока действия). Опционы американского типа, напротив, можно исполнить в любой момент до истечения срока действия. Это различие не так важно, как может показаться, потому что досрочное исполнение опциона редко имеет финансовый смысл, если вообще имеет. Кроме того, нет смысла исполнять опцион, который не приносит прибыли, потому что в этом случае вы покупаете акции по цене выше текущей рыночной или продаете их по цене ниже текущей рыночной. Таким образом, можно с уверенностью предположить, что досрочное исполнение произойдет только в том случае, если опцион «в деньгах». В таких случаях тот, кому он был назначен, обычно получает прибыль, закрывая позицию и оставляя себе премию за дополнительное время.

В очень редких случаях может быть целесообразно исполнить опционные контракты до истечения срока их действия, если они «в деньгах». Чаще всего это связано с недостаточной ликвидностью на рынке опционов или чрезмерно широким спредом между ценой покупки и продажи. В большинстве случаев такие условия возникают из-за разногласий между инвесторами по поводу справедливой цены базового актива. Спреды между ценой покупки и продажи опционных контрактов обычно увеличиваются, когда продавцы опасаются, что риск недооценен, а покупатели пытаются избежать переплаты. Такое часто происходит, если цена ценной бумаги ранее сильно

колебалась. Такая ситуация обычно разрешается сама собой, если цена ценной бумаги сильно отклоняется от цены исполнения. Однако инвесторам следует учитывать, что исполнение опциона и закрытие позиции по ценной бумаге — более сложный и дорогостоящий процесс, чем простая продажа опциона.

Краткосрочные опционы на акции обычно относятся к американскому стилю, а долгосрочные (LEAPS) и индексные опционы — почти всегда к европейскому. Поскольку досрочное исполнение редко имеет смысл, в этой книге мы будем опираться на концепцию опционов европейского типа. Кроме того, модели ценообразования, используемые в отрасли, в подавляющем большинстве основаны на предположении, что опцион будет исполнен только в день истечения срока его действия.

Формулы Блэка — Шоулза для определения цены европейских колл- и пут-опционов на акции, не приносящие дивидендов, выглядят следующим образом:

$$\mathbf{C = S_0\, N(d_1) - Xe^{-rt}\, N(d_2)}$$

$$\mathbf{P = Xe^{-rt}\, N(-d_2) - S_0\, N(-d_1)}$$

где

$$d_1 = \frac{\ln (S_0 / X) + (r + \sigma^2 / 2)\, t}{\sigma\sqrt{t}}$$

$$d_2 = \frac{\ln (S_0 / X) + (r - \sigma^2 / 2)\, t}{\sigma\sqrt{t}} = d_1 - \sigma\sqrt{t}$$

Переменные:

ln = натуральный логарифм
C = цена колл
P = цена пут
N(x) = кумулятивная функция распределения вероятностей для нормально распределённой переменной
S_0 = цена акции на момент 0
X = цена исполнения
r = безрисковая процентная ставка
σ = волатильность цены акции, измеряемая как годовое стандартное отклонение
t = время, оставшееся до истечения срока действия опционного контракта, выраженное в процентах от года

Расчеты по модели Блэка — Шоулза относительно просты и могут быть выполнены с помощью электронных таблиц или одного из множества доступных коммерческих инструментов для моделирования. В некоторых ситуациях необходимо рассчитать цену опциона, зная волатильность. И наоборот, если известна цена опциона, можно использовать итеративный процесс для определения волатильности. Волатильность, определяемая на основе цены опциона, обычно называется подразумеваемой волатильностью. В свою очередь, наблюдаемая волатильность, используемая для прогнозирования справедливой цены опциона, называется исторической волатильностью. Важно понимать, что волатильность любой акции или индекса меняется с течением времени и что во многих случаях эти изменения могут быть колоссальными. На волатильность влияют объявления о доходах, экономические и политические события, сроки экспирации и десятки других факторов. Умение понимать и прогнозировать волатильность — важнейший навык для успешной торговли

опционами. Глава 3 «Волатильность» подробно рассматривает различные аспекты подразумеваемой и исторической волатильности.

Наконец, базовая модель не учитывает дивиденды, которые обычно снижают цену колл-опциона. У этой незначительной проблемы есть множество решений. Фишер Блэк, соавтор модели, предложил корректировать цену акций, вычитая из нее сумму дивидендов, которые, вероятно, будут выплачены до истечения срока действия опциона, прежде чем рассчитывать цену опциона. Кроме того, инвесторы, обеспокоенные влиянием дивидендов, иногда вносят небольшие коррективы в расчеты, связанные с волатильностью. На практике влияние, как правило, очень незначительно, за исключением случаев, когда дивиденды очень велики.

При необходимости базовую модель Блэка — Шоулза можно дополнить учетом дивидендов, заменив S_0 на S^0e_{-qt}, где q — непрерывная дивидендная доходность. Для полноты картины приведем расширенные версии уравнений, показанных в начале этого раздела:

$$\mathbf{C = S_0\, e^{-qt}\, N(d_1) - Xe^{-rt}\, N(d_2)}$$

$$\mathbf{P = Xe^{-rt}\, N(-d_2) - S_0\, e^{-qt}\, N(-d_1)}$$

где

$$d_1 = \frac{\ln (S_0 / X) + (r - q + \sigma^2 / 2)\, t}{\sigma\sqrt{t}}$$

$$d_2 = \frac{\ln (S_0 / X) + (r - q - \sigma^2 / 2)\, t}{\sigma\sqrt{t}} = d_1 - \sigma\sqrt{t}$$

Эта зависимость существует, потому что

$$\mathbf{\ln (S_0\, e^{-qt} / X) = \ln (S_0 / X) - qt}$$

Точно так же мы можем вывести уравнение, связывающее цены пут- и колл-опционов. Эта взаимосвязь, к которой мы вернемся в главе 4 «Общие соображения», известна как паритет пут- и колл-опционов. Нарушения паритета пут- и колл-опционов создают возможности для арбитража, которые обычно исчезают очень быстро. Для акций, по которым не выплачиваются дивиденды:

$$\mathbf{C + Xe^{-rt} = P + S_0}$$

C — цена колл-опциона, P — цена пут-опциона, X — цена исполнения, а S_0 — текущая цена акции. Неудивительно, что формула с учетом дивидендов аналогична первым двум формулам Блэка — Шоулза, которые мы только что привели:

$$\mathbf{C + Xe^{-rt} = P + S_0\, e^{-qt}}$$

Например, если левая часть уравнения относительно дороже правой, опытный инвестор может воспользоваться возможностью арбитража, по сути, купив правую часть и продав левую. [4] Для этого нужно продать колл-опционы и купить пут-опционы и акции. Полученную небольшую прибыль можно инвестировать в безрисковые процентные активы на срок действия опционного контракта. По истечении срока действия опциона позиция будет закрыта. Возможности для арбитража встречаются редко. Если они и существуют, то, как правило, слишком малы, чтобы их могли использовать обычные клиенты, которым приходится оплачивать торговые издержки.

«Греки»: дельта, гамма, вега, тета и ро

Различные характеристики опционной позиции можно описать с помощью параметров, полученных на основе формул Блэка — Шоулза. Каждый параметр является важным компонентом общей картины рисков. В совокупности они отражают влияние изменений цены, волатильности и процентных ставок, а также временную динамику. Оценка рисков опционной позиции обычно проводится с использованием «греков». Например, трейдер может описать опционную позицию как «короткую дельта-позицию на 100 акций». Такая позиция из-за своей дельты и размера будет реагировать на первоначальные изменения цены базового актива так, как если бы это были 100 акций. Краткое описание каждого из «греческих» коэффициентов приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Краткое описание «греческих» коэффициентов.

Greek	Description
Delta	The effect of a $1 increase in the underlying
Gamma	The delta's rate of change
Vega	The effect of a 1% increase in volatility
Theta	The rate of time decay (usually expressed in dollars per day)
Rho	The effect of a 1% increase in the interest rate

Несмотря на то, что все «греки» важны, некоторые из них играют более заметную роль в наших обсуждениях. Например, ро-коэффициент становится значимым только в случае очень высоких процентных ставок (как, например, в начале 1980-х, когда процентные ставки колебались в районе 20%) или при ожидаемом существенном изменении процентных ставок в течение срока действия торгуемых опционов. С другой стороны, дельта и тета являются важными составляющими практически любой позиции по опционам. Гамма, которая описывает скорость изменения дельты, очень важна для управления рисками и хеджирования. В следующих разделах мы рассмотрим каждый из этих параметров.

Дельта

Дельта показывает, какой процент изменения цены акции или индекса отразится на новой цене опциона. Например, предположим, что инвестор хочет купить десять колл-опционов со страйком в 100 долларов на следующих условиях:

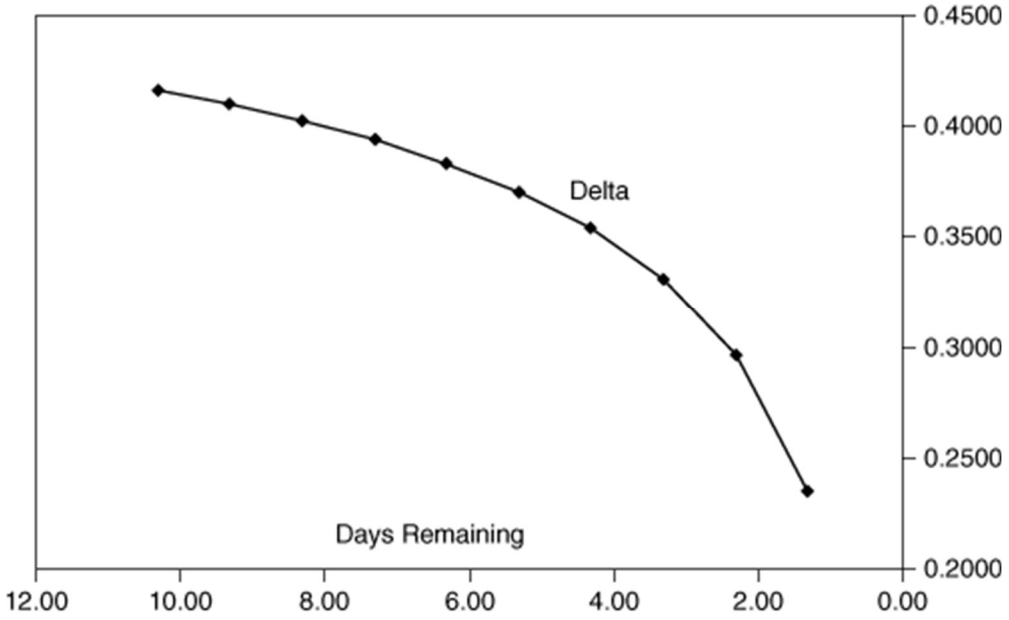
Текущая дата = 10.01.2007, 9:30 утра.
Дата истечения срока действия = 20.01.2007, 17:00.
Осталось дней = 10,31
Процент оставшегося срока = 0,0283
Базовый актив торгуется по цене $98,50
Волатильность базового актива = 34%
Безрисковая процентная ставка = 5%

Согласно формуле Блэка — Шоулза, дельта колл-опционов равна 0,42, а цена — 1,65 доллара. Поскольку один контракт представляет собой 100 акций, стоимость сделки составляет 1,65 доллара x 10 контрактов x 100 акций в контракте = 1650 долларов. При мгновенном росте стоимости акций на 1 доллар стоимость позиции изменится примерно на 42 цента, или 420 долларов. То есть инвестор, продавший десять таких колл-опционов, потеряет 420 долларов, если цена акций внезапно вырастет на 1 доллар. И наоборот, если цена акций упадет на 1 доллар, контракты потеряют 42 цента. На самом деле ситуация сложнее, потому что дельта меняется в зависимости от цены акций. Точный расчет по

формуле Блэка — Шоулза показывает, что цена опциона изменится на 45 центов при росте цены акций на 1 доллар и на 70 центов при росте на 1,5 доллара. Новые дельты составят 0,49 и 0,52 соответственно. Изменение дельты в фиксированный момент времени линейно соответствует изменению цены базового актива. Инвестор, открывающий короткую позицию по десяти контрактам на эти колл-опционы, может полностью хеджировать свою позицию, купив 42% от количества акций, представленных в опционных контрактах (0,42 x 1000 акций = 420 акций). Однако по мере движения акций дельта меняется, и поддержание идеального хеджирования может стать непростой задачей. При значительном росте акций дельта увеличивается до 1,00, а размер полного хеджирования — до 1000 акций. Именно по этой причине многие инвесторы отслеживают гамму позиции. Многие продавцы коротких позиций хеджируют их с помощью опционов, чтобы и хеджирование, и короткая позиция испытывали одинаковые изменения дельты. Мы вернемся к обсуждению хеджирования и гаммы в следующем разделе.

На дельту также влияет время. В предыдущем примере, если бы цена акций оставалась на уровне 98,50 доллара до истечения срока действия опциона, то и дельта, и стоимость опциона снизились бы. К моменту истечения срока действия опцион стал бы бесполезным, так как цена акций была бы ниже цены исполнения. Зависимость между временем и дельтой нелинейна: по мере приближения срока действия контракта дельта снижается быстрее. На рисунке 2.2 показана зависимость между временем и дельтой для опциона со страйком 100 долларов.

Рис. 2.2. Взаимосвязь между временным затуханием и дельтой. По оси X отложены дни, оставшиеся до экспирации, а по оси Y — дельта для колл-опциона со страйком $100 на акции с волатильностью 34%, торгующейся по цене $98,50, и безрисковой процентной ставкой 5%.



Вы заметите, что на графике указана точная информация о времени, оставшемся до экспирации. Каждая точка данных на рисунке 2.2 была рассчитана в 9:30 утра (в момент открытия рынка). Такая точность не требуется при оценке опционных позиций, до экспирации которых остается много времени. Однако в последние несколько дней, особенно в последний день — в пятницу перед экспирацией, — точные расчеты могут быть очень важны. Многие современные сложные программы для определения цен используют для расчетов количество секунд, оставшихся до экспирации. Срок действия опционов на акции и индексы истекает в 17:00 в субботу, следующую за третьей пятницей каждого месяца. В последние несколько дней до истечения срока действия опционов

каждый вечер в течение 17,5 часов, пока рынок закрыт, происходит значительное снижение стоимости. Этот эффект может быть очень заметным для опционов на индексы или дорогие акции, где значительная часть временной стоимости сохраняется до последних нескольких часов. Глава 8 «Торговля в период экспирации» содержит подробное описание ценовых искажений, возникающих в последние дни и часы действия опционного контракта.

Дельту можно рассчитать по формулам Блэка — Шоулза. Самый простой метод заключается в том, чтобы вычислить стоимость опционного контракта при двух разных ценах на акции, отличающихся на 1 доллар, а затем вычесть одно значение из другого. Вы можете убедиться, что эта величина равна N(d1) — значению кумулятивной функции нормального распределения d1 в формуле Блэка — Шоулза (см. третью формулу в разделе «Модель ценообразования Блэка — Шоулза»). С помощью следующих двух формул можно точно рассчитать дельту колл- и пут-опционов для акций, по которым выплачиваются дивиденды. В формулах q обозначает дивидендную доходность, а t — количество времени, оставшееся до истечения срока действия опционного контракта, в процентах от года. Если для акций, по которым не выплачиваются дивиденды, q равно 0, каждое уравнение сводится к кумулятивному нормальному распределению d1.

$\mathbf{e^{-qt}\ N(d_1)}$ (вызов)
$\mathbf{e^{-qt}\ (N(d_1)-1)}$ (ввод)

Как и следовало ожидать, дельта пут-опциона ведет себя противоположно дельте колл-опциона: она растет, когда цена акции падает, и падает, когда цена акции растет. Однако дельты пут- и колл-опционов не симметричны. Эту особенность, связанную с логнормальным распределением, очень важно понимать. Предположим, например, что мы хотим найти дельта-нейтральную цену акции для опционных контрактов со страйком в 130 долларов, сроком действия 192 дня до экспирации, волатильностью 30% и безрисковой процентной ставкой 5%. Согласно формулам Блэка — Шоулза, дельта пут- и колл-опционов была бы равна 0,50, если бы акции торговались по цене 123,62 доллара. Если бы цена акций составляла 130 долларов, дельта колл-опциона была бы равна 0,59, а дельта пут-опциона — 0,41. В обоих случаях цены опционов различаются. В случае нейтральной дельты цена колл-опциона составляет 9,40 доллара, а цена пут-опциона — 12,41 доллара, а при цене акций в 130 долларов — 12,89 и 9,51 доллара соответственно. Такая асимметрия цены и дельты связана с логнормальным распределением. Проще говоря, если акции стоимостью 100 долларов дважды теряют 50 % своей стоимости, то их цена составляет 25 долларов. Однако если одна и та же акция вырастет на 50 % дважды, ее цена увеличится со 125 до 225 долларов. Из-за этого эффекта колл-опционы в нашем примере оказываются на 35% дороже соответствующих пут-опционов. В результате точка нейтрального значения дельты смещается почти на 7 долларов. Время также влияет на дельту. За 20 дней до экспирации точка нейтрального значения дельты в нашем примере смещается до 129,31 доллара.

Такое смещение точки нейтральной дельты имеет большое значение для инвесторов, торгующих стрэдами с использованием опционов с более длительным сроком действия. При длинных стрэдах прибыль возникает, когда из-за значительного движения базового актива дельта одной стороны становится больше дельты другой. По мере того как позиция становится несбалансированной, совокупная стоимость обеих сторон становится больше стоимости первоначальной сделки. В конце концов, если базовый актив сильно изменится, одна сторона сделки будет стоить 0 долларов, а другая — гораздо больше, чем совокупная стоимость обеих сторон в начале сделки. Если цена акции растет в соответствии с точкой дельта-нейтральности, цены пут- и колл-опционов выравниваются, при этом обе стороны теряют в цене (пут-опционы теряют значительно больше, чем колл-опционы). Таким образом, в условиях падения цен долгосрочный лонг-стрэддл показывает лучшие результаты. Другой способ понять асимметрию — осознать,

что для того, чтобы колл-опционы приносили больше прибыли, чем пут-опционы, цена базовой акции должна расти гораздо быстрее, чем в точке дельта-нейтральности. В какой-то степени покупатель долгосрочного стрэддла делает ставку на снижение цены базовой акции. Сдвиг в сторону определенного направления может быть очень значительным. В нашем примере, если бы позиция из десяти контрактов была куплена в точке нейтральной дельты на уровне 123,62, а цена базового актива за 172 дня выросла на 20 долларов, стоимость стрэда уменьшилась бы на 7216 долларов. И наоборот, если бы за это время акции подешевели на 20 долларов, позиция принесла бы прибыль в размере 4214 долларов. Мы подробно рассмотрим поведение стрэда в глава 5 «Управление позициями по базовым опционам».

Гамма

Гамма — это показатель скорости изменения дельты по отношению к цене базового актива. Рассчитать гамму довольно просто. Нужно просто определить дельту, увеличить цену акции на 1 доллар и снова определить дельту. Вычтя из второго значения дельты первое, вы получите значение гаммы. Более точный метод основан на следующей формуле:

$$\frac{N'(d_1)e^{-qt}}{S\sigma\sqrt{t}}$$

где

$$N'(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

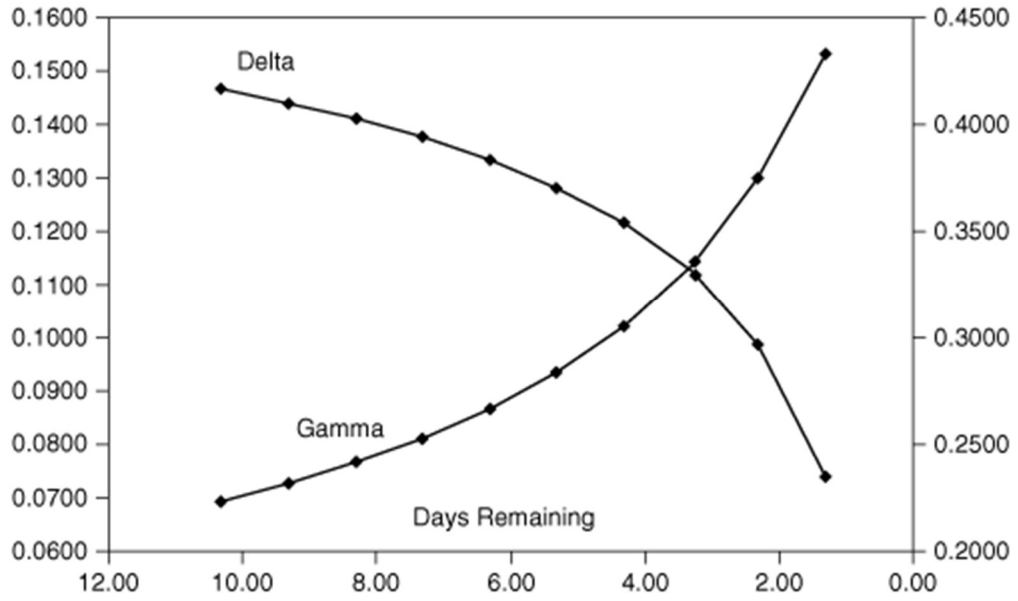
As in the previous formulas, q represents the continuous dividend yield, t represents the percentage of time remaining, S represents the stock price, and σ is the annualized volatility priced into the option contract. As before, q is set to 0 for non-dividend-paying securities. Put and call gammas are always equal in both magnitude and sign.

Трейдеры, торгующие опционами и игнорирующие эффект гаммы, часто недооценивают риски. Во время спада на фондовом рынке в 1987 году многие трейдеры, торговавшие опционами, потеряли огромные суммы денег из-за того, что у них было много коротких позиций с большой гаммой. Трейдеры, у которых были короткие позиции как по пут-опционам, так и по колл-опционам, поначалу несли незначительные убытки, если дельта пут- и колл-опционов была примерно одинаковой. Однако по мере дальнейшего снижения цен дельта колл-опционов быстро падала, а дельта пут-опционов росла до 1. Короткая позиция, состоящая из десяти пут-опционов и десяти колл-опционов, быстро превратилась в позицию с коротким плечом в 1000 акций. Тщательный анализ гаммы заставил бы многих трейдеров ужесточить свои стоп-приказы в ожидании потенциально катастрофического роста гаммы. К сожалению, многие трейдеры, торгующие опционами, придерживаются более упрощенного мнения, что короткая позиция по опционам безопасна, пока опцион находится в деньгах. Однако более тщательная оценка рисков, учитывающая позиционную гамму, часто показывает, что стоимость контракта может удвоиться или утроиться без нарушения цены исполнения. И наоборот, наиболее успешными являются хеджирования с большим количеством позиционной гаммы. Такие позиции выигрывают от резких колебаний цен на акции, которые повышают дельту позиции. Цель состоит в том, чтобы открыть относительно недорогую позицию, которая может быстро вырасти и компенсировать убытки. Например, можно купить большое количество недорогих пут-опционов с большим кредитным плечом, которые, как ожидается, покажут высокую дельту в случае значительного падения рынка. Для

структурирования такой позиции требуется много информации. Мы вернемся к более подробному обсуждению просадок на рынке, хеджирования и индекса волатильности Чикагской биржи опционов (VIX) в главе 6 «Управление сложными позициями».

На рисунке 2.3 показано влияние времени на дельту и гамму. Риски, связанные с короткой позицией, резко возрастают в последние несколько дней перед экспирацией, когда дельта падает, а гамма растет. Это влияет на множество сложных позиций, в которых используются опционы с разными сроками экспирации. Например, популярная сделка заключается в покупке опционов с длительным сроком действия и продаже опционов на каждый месяц, чтобы компенсировать временную стоимость. Риск такой позиции резко возрастает по мере приближения срока экспирации, поскольку значительное изменение базового актива может быстро увеличить дельту коротких контрактов, при этом оказывая очень незначительное компенсирующее воздействие на длинную сторону сделки. Таким образом, позиции, включающие в себя разные цены исполнения и месяцы экспирации, а также длинные и короткие позиции, очень чувствительны к динамике базового актива или индекса. Мы вернемся к этому вопросу в главе 6, где рассмотрим различные сложные многокомпонентные позиции с упором на управление рисками.

Рис. 2.3. Сравнение влияния времени на дельту и гамму. По оси X отложено количество дней, оставшихся до экспирации, по одной оси Y — гамма, по другой — дельта. Расчеты произведены для колл-опциона со страйком $100 на акции с волатильностью 34%, торгующейся по цене $98,50, и безрисковой процентной ставкой 5%.



Вега

Вега показывает, как изменение волатильности влияет на цену опциона. В греческом алфавите нет буквы «вега», поэтому некоторые аналитики используют каппу или тау. В этой книге используется буква «вега» или «v», но имейте в виду, что каппа и тау означают то же самое. Вега показывает, как меняется цена опциона при изменении волатильности на 1%. Вега, равная 0,25, означает, что цена опциона увеличивается на 25 центов при повышении волатильности на 1%. Как и в случае с другими «греческими» коэффициентами, можно выполнить простой расчет, решив уравнение Блэка — Шоулза для двух разных значений волатильности и вычтя меньший результат из большего. Вега, как и гамма, одинакова для пут- и колл-опционов. Формула выглядит следующим образом:

$$S\sqrt{t} * N'(d_1)\, e^{-qt}$$

где

$$N'(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-x^2/2}$$

Как и прежде, S — цена акции, t — процент оставшегося времени, а q следует приравнять к 0 для ценных бумаг, по которым не выплачиваются дивиденды.

На вегу влияют как время, так и цена базового актива. Для опционов с большой разницей в деньгах и глубоко в деньгах характерна очень низкая вега — ни те, ни другие не очень чувствительны к изменениям волатильности. Аналогичным образом опционы «при деньгах» становятся гораздо менее чувствительными к изменениям волатильности по мере приближения срока экспирации. Опцион с той же ценой исполнения, до которой осталось несколько месяцев, очень чувствителен к изменениям волатильности базового актива. Если вы торгуете позициями, ориентируясь на ожидаемые изменения волатильности, вам необходимо тщательно отслеживать вегу.

Тета

Тета описывает временной дрейф опционного контракта. Во многих книгах утверждается, что тета — враг держателя опциона и друг продавца опциона. Такое мнение представляет собой опасное упрощение. Хотя тета, безусловно, негативно влияет на длинные позиции, она также увеличивает риск для коротких позиций. Тета будет играть важную роль в большинстве наших дискуссий, поскольку остальная часть книги посвящена динамическому управлению сложными позициями.

Тета записывается в виде отрицательного числа. Опционный контракт с тетой –0,10 теряет 10 центов в день из-за временной стоимости. Кроме того, опционный контракт, до истечения срока действия которого осталось 30 дней и который торгуется по цене 3 доллара, обязательно должен иметь тету –0,10, или 10 центов в день. Исходя из этого, становится очевидно, что на тету сильно влияет цена базового актива. Как и следовало ожидать, у опционов с глубоким вложением или без вложений тета-коэффициент очень мал, и этот эффект усиливается по мере приближения срока экспирации. Вот формула для расчета тета-коэффициента колл-опциона:

$$-\frac{SN'(d_1)\sigma e^{-qt}}{2\sqrt{t}} - rXe^{-rt}N(d_2) + qSN(d_1)e^{-qt}$$

где

$$N'(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-x^2/2}$$

Расчет теты для пут-контрактов аналогичен:

$$-\frac{SN'(d_1)\sigma e^{-qt}}{2\sqrt{t}} + rXe^{-rt}N(-d_2) - qSN(-d_1)e^{-qt}$$

Параметры идентичны предыдущим формулам. S — цена акции, σ — волатильность, t — оставшееся время в процентах, $N(d_1)$ и $N(d_2)$ — кумулятивные функции нормального распределения, определенные в уравнениях Блэка — Шоулза, q — дивидендная доходность, X — цена исполнения. Многие аналитики просто рассчитывают формулы Блэка — Шоулза с разницей в один день и вычитают одно значение из другого, чтобы найти тету.

Rho

Rho показывает, как изменение стоимости опциона связано с изменением процентных ставок. Для колл-опционов Rho положительное, а для пут-опционов — отрицательное. Как и следовало ожидать, опционы с большой разницей в деньгах относительно нечувствительны к изменениям процентных ставок, а опционы с большой разницей в деньгах — очень чувствительны. Кроме того, у долгосрочных опционов Rho выше, чем у краткосрочных. В большинстве наших рассуждений мы не будем учитывать влияние изменений процентных ставок, поскольку они, как правило, относительно невелики и происходят медленно — обычно на 25 базисных пунктов в месяц. Однако во время экономических циклов, характеризующихся устойчивым ростом или падением процентных ставок, влияние на долгосрочные опционы может быть значительным.

Формулы для расчета rho выглядят следующим образом:

$Xte^{-rt} N(d_2)$ (колл)

$-Xte^{-rt} N(-d_2)$ (пут)

Как и прежде, X — это цена исполнения, r — безрисковая процентная ставка, t — процент оставшегося времени, а N(dx) — кумулятивная функция нормального распределения, определяемая формулами Блэка — Шоулза.

Биномиальное дерево: альтернативная модель ценообразования

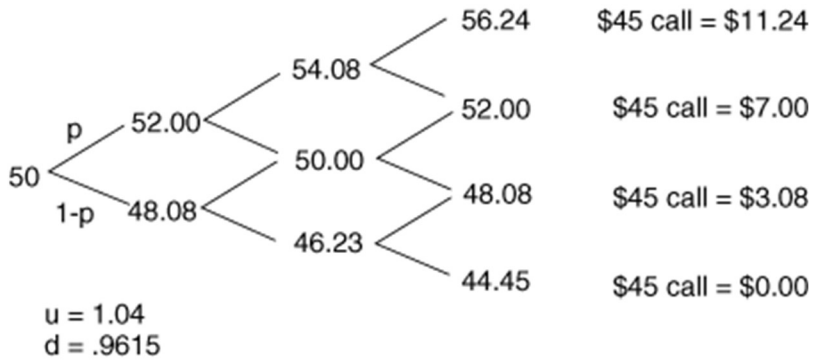
В 1979 году Джон Кокс, Стивен Росс и Марк Рубинштейн опубликовали важную статью под названием «Оценка опционов: упрощенный подход». Предложенная ими модель одновременно универсальна и проста. Она предполагает построение биномиального дерева — диаграммы, на которой показаны различные возможные пути изменения цены акции в течение срока действия опционного контракта. Деревья, описанные в их статье, являются точными аналогами модели геометрического броуновского движения с непрерывным временем в дискретном времени. Таким образом, все преимущества и недостатки моделей, о которых мы говорили, присущи и модели биномиального дерева.

Модель предполагает, что за любой период времени базовый контракт может вырасти (u) или упасть (d) на определенную величину. Вероятность роста равна p, а вероятность падения — 1 – p. Предположим, например, что цена акций компании составляет 50 долларов, и в течение следующего дискретного периода времени цена может вырасти до 52 долларов (u = 2) или упасть до 48 долларов (d = –2). Вероятность обоих исходов составляет 50 % (p = 0,5). Если до экспирации остается только этот временной интервал и мы не учитываем процентные ставки, то можем рассчитать стоимость колл-опциона с ценой исполнения 50 долларов как ожидаемую доходность на момент экспирации. Как и всегда, колл-опцион будет стоить ровно столько, сколько стоят акции, или ничего, если цена ниже цены исполнения. Ожидаемая доходность составляет: 0,5 x ($52 – $50) + 0 = $1,00. Используя те же рассуждения и вероятности, мы можем рассчитать стоимость колл-опциона с ценой исполнения 45 долларов: 0,5 x (52 доллара – 45 долларов) + 0,5 x (48 долларов – 45 долларов) = 5 долларов. В этом случае оба исхода предполагают, что цена будет выше цены исполнения, поэтому оба варианта имеют положительную стоимость. Этот подход можно расширить, используя более короткие промежутки времени и предполагая, что в каждом временном интервале цена акции будет расти или

снижаться. В итоге получается биномиальное дерево с множеством возможных ценовых исходов. Размах дерева (количество возможных исходов) напрямую зависит от количества выбранных дискретных временных интервалов.

Если предположить, что вероятность движения цены вверх или вниз в каждом узле остается одинаковой, мы можем легко рассчитать вероятность каждого исхода к моменту экспирации. Ожидаемая доходность любого конкретного опциона будет равна сумме разностей между ценой базового актива и ценой исполнения, умноженных на вероятность каждого исхода, при котором цена опциона «в деньгах». На рисунке 2.4 показано простое биномиальное дерево с тремя шагами, вероятностями перехода p и 1 – p и коэффициентами роста/падения 4%. Значение каждого узла равно коэффициенту увеличения или уменьшения, умноженному на значение предыдущего узла.

Рис. 2.4. Трехэтапное биномиальное дерево, завершающееся четырьмя различными базовыми ценами. Каждый узел содержит значение, полученное путем умножения предыдущего узла на коэффициент повышения (u) или понижения (d).



Биномиальное дерево, аппроксимирующее логнормальное распределение, строится на основе вероятностей и коэффициентов увеличения и уменьшения, определяемых следующим образом:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

d= 1/u

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

Переменные:

u = коэффициент роста
d = коэффициент падения
p = вероятность перехода между узлами
Δt = продолжительность временного интервала в годах (общее время в годах / количество временных интервалов)
σ = годовая волатильность
r = ожидаемая доходность акций в процентах *в год*

Наши примеры слишком упрощены, поскольку в них всего один или два шага. На практике срок действия опционного контракта обычно делится на 30 и более шагов, при этом каждый переход связан с биномиальным изменением цены акций. Если предположить, что шагов 30, наша модель будет содержать 2^{30} (примерно 1 миллиард) возможных вариантов ценообразования. При таком уровне детализации модели с

дискретным и непрерывным временем начинают сближаться. Однако у биномиальных древовидных моделей есть ряд огромных преимуществ. И модель Блэка — Шоулза, и классическая модель Кокса — Росса — Рубинштейна основаны на фиксированной волатильности на протяжении всего срока действия опционного контракта. Однако биномиальную модель можно расширить таким образом, чтобы волатильность менялась в зависимости от времени и спотовой цены. Биномиальные деревья с локальной волатильностью, зависящей от узла, стали очень популярны. Опытные трейдеры иногда используют такие модели для выявления ценовых искажений, вызванных моделями с фиксированной волатильностью. В их обсуждениях часто упоминается «поверхность волатильности» — уникальная трехмерная форма, отображающая время, цену и волатильность. Эти тщательно проработанные модели могут точно отображать поведение акций или индекса при их росте или падении, в дни, предшествующие запланированным событиям, или в определенных экономических условиях. Цель состоит в том, чтобы создать большую библиотеку индивидуальных биномиальных деревьев для каждой акции или индекса и использовать наиболее подходящую модель для каждой конкретной торговой среды. Можно представить себе карты волатильности для конкретных акций на период, охватывающий объявления о доходах, выпуск новых продуктов, экспирацию опционов, периоды повышения или понижения процентных ставок, периоды роста или падения фондовых рынков, периоды укрепления или ослабления доллара и любые другие условия, которые влияют на волатильность в зависимости от времени или цены. Возможности практически безграничны. Наконец, биномиальные деревья — эффективный инструмент для оценки экзотических опционов (барьерных опционов, которые содержат пороговые цены, при достижении которых они становятся активными или неактивными).

Summary

For the past 34 years, options have been priced using a continuous-time stochastic model based on the dynamics of Brownian motion. This model, developed by Fischer Black and Myron Scholes, assumes that future prices of an underlying stock or index are lognormally distributed. Black-Scholes pricing formulas take into account time left in an option contract, strike and spot prices, the risk-free rate of return, and volatility. Put-call parity, an important aspect of the model, is designed to prevent a riskless arbitrage. Although the model is known to have flaws, it has become the cornerstone of modern option pricing theory.

Самый известный недостаток связан с предположением о том, что волатильность постоянна, — так называемым допущением о нулевом дрейфе. В более поздних моделях эта проблема решалась с помощью подходов с дискретным временем, которые позволяют настраивать отображение волатильности для различных комбинаций времени и спотовых цен.

В следующей главе рассматриваются различные подходы к анализу волатильности и торговле с ее учетом. Также обсуждается «улыбка волатильности», которая стала важным компенсационным механизмом, призванным уравновесить риски на растущих и падающих рынках.

Дальнейшее Чтение

Bachelier, L., "Theorie de la Speculation," Annales de l'Ecole Normale Superiure, 1900.

Блэк, Ф. и М. Скоулз, "Ценообразование опционов и корпоративных обязательств", *Журнал политической экономии*, 81 (май–июнь 1973 г.), стр. 637-659.

Крисс, N.A., *Блэк-Скоулз и за его пределами*, Нью-Йорк-Торонто: Макгроу-Хилл, 1997.

Курто, Жан-Мишель и др., "К столетию теории спекуляции", *Математические финансы*, том 10, № 3 (июль 2000 г.), стр. 341-353.

Кокс Дж., С. Росс и М. Рубенштейн, "Ценообразование опционов: упрощенный подход", *Журнал финансовой экономики*, 7 (октябрь 1979 г.), стр. 229-264.

Фама, Э. Ф., "Поведение цен на акции", *Журнал бизнеса*, 38 (январь 1965 г.), стр. 34-105.

Малкиэль, Б.А., *Случайная прогулка по Уолл-стрит*, Четвертое издание, Нью-Йорк–Лондон: Norton & Company, 1985.

Мандельброт, Б.Б. и Р.Л. Хадсон, *Неправильное поведение рынков*, Нью-Йорк: Основные книги — член Perseus Books Group, 2004.

Мертон, Р. К., "Теория рационального ценообразования опционов", *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4 (весна 1973 г.), стр. 141-183.

Мертон, Роберт К., "Применение теории ценообразования опционов: двадцать пять лет спустя", Нобелевская лекция, 9 декабря 1997 г.

Остен, Дж., «Три десятилетия опционов» *Stocks Futures and Options*, том 2, № 4, апрель 2003 г., стр. 26–35.

Шоулз, Майрон С., «Деривативы в динамичной среде», Нобелевская лекция, 9 декабря 1997 г.

Уэйли Р., «Об оценке американских колл-опционов на акции с известными дивидендами» *Journal of Financial Economics*, 9 (1981), стр. 207–211.

Примечания

1. Мартингейл — это стохастический процесс с нулевым дрейфом. Если финансовый инструмент является мартингейлом, то его текущая цена — это наилучший прогноз его стоимости в будущем. Теории ценообразования, основанные на мартингалах, объясняют невозможность получения прибыли в условиях абсолютно честной игры.
2. Броуновское движение — это случайный процесс с непрерывным временем, описывающий хаотическое движение мелких частиц. Соответствующая математическая модель называется процессом Винера (в честь математика Норберта Винера).
3. Стандартное отклонение (σ) распределения *n* значений, где X_i — каждая точка данных, а m — среднее значение, рассчитывается следующим образом:

$$\sigma = \sqrt{1/(n-1) \sum_{i=1}^{n} (x_i - m)^2}$$

4. Реальная арбитражная сделка сложна и включает в себя продажу колл-опционов, покупку пут-опционов и балансировку позиции с помощью портфеля из акций и облигаций, состоящего из длинных позиций по акциям и коротких позиций по облигациям.